POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie internetu**
Kod przedmiotu:	TIN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	68 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja projektu z technologii internetowych; ćwiczenia z protokołów sieciowych i usług webowych; przygotowanie do kolokwium pisemnego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami internetowymi, które są kluczowe dla tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami oraz aplikacjami internetowymi. Zdobycie wiedzy na temat tworzenia responsywnych interfejsów, wykorzystania zaawansowanych

technik CSS oraz programowania w języku JavaScript, w tym programowania funkcyjnego i obiektowego. Przedmiot obejmuje także tematykę asynchronicznego programowania, modyfikacji elementów DOM oraz korzystania z narzędzi sieciowych, takich jak HTTP i WebSocket. Dodatkowo, studenci poznają podstawy pracy z popularnym narzędziem do budowy aplikacji serwerowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to modern web technologies that are essential for creating and managing dynamic websites and web applications. The course provides knowledge on building responsive interfaces, using advanced CSS techniques, and programming in JavaScript, including both functional and object-oriented approaches. It also covers asynchronous programming, DOM manipulation, and the use of networking tools such as HTTP and WebSocket. In addition, students learn the basics of working with a popular tool for building server-side applications.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztaty programistyczne (WPR)	Znajomosc HTML, obslugi bazy danych za pomoca jezyka zapytan SQL
Relacyjne bazy danych (RBD)	Podstawy projektowania i obslugi baz danych

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Przegląd technologii internetowych i ich rola w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych.	
2.	Zasady responsywności stron internetowych i ich implementacja.	
3.	Techniki zaawansowanego stylowania CSS oraz organizacja i optymalizacja kodu.	
4.	Zastosowanie narzędzi do tworzenia układów i stylizacji stron internetowych.	
5.	Wprowadzenie do języka JavaScript: zmienne oraz operatory.	
6.	Funkcje i paradygmat programowania funkcyjnego w języku JavaScript.	
7.	Programowanie obiektowe w JavaScript oraz manipulacja obiektami.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
8.	Zarządzanie zdarzeniami w JavaScript oraz modyfikacja struktury DOM.	
9.	Asynchroniczne programowanie w JavaScript: podstawy i praktyczne zastosowania.	
10.	Zaawansowane techniki programowania w JavaScript: rozprzestrzenianie i destrukturyzacja.	
11.	Wprowadzenie do mechanizmów obsługi zdarzeń w aplikacjach internetowych.	
12.	Obsługa komunikacji sieciowej w JavaScript, w tym zapytania HTTP i mechanizmy komunikacji w czasie rzeczywistym.	
13.	Podstawy pracy z technologiami serwerowymi oraz budowa aplikacji internetowych.	
14.	Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem popularnych narzędzi serwerowych.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia protokołów internetowych: HTTP/HTTPS, REST, WebSocket, DNS, OAuth 2.0, CORS, zasady bezpieczeństwa webowego (XSS, CSRF, SQL injection) i architektury aplikacji internetowych (SPA, SSR, PWA). [K_W09]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu aplikacji internetowych: wzorce architektoniczne (MVC, MVP, MVVM, Clean Architecture), programowanie asynchroniczne (Promises, async/await) i nowoczesne frameworki frontend (React/Angular/Vue). [K_W21]

Umiejętności

- Student potrafi ocenić przydatność różnych technologii webowych i wybrać odpowiednie środowisko do realizacji aplikacji internetowej zgodnie ze specyfikacją. [K_U15]
- Student potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową (frontend + backend + baza danych) z użyciem nowoczesnego stosu technologicznego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, wydajności i responsywności. [K_U24]

- Student potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla aplikacji webowej i zaprojektować jego rozwiązanie z doborem odpowiednich narzędzi i technologii. [K_U28]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się nowych technologii webowych w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie i regularnego aktualizowania swoich kompetencji. [K_K03]
- Student jest gotów do współpracy w zespole nad aplikacją webową, przyjmując różne role i korzystając z narzędzi zarządzania projektem i wersjami kodu. [K_K04]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- D. Herron, Node.js Web Development, Fifth Edition, Apress, 2020.
- E. Brown, Web Development with Node and Express, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.

Uzupełniająca:

- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.